

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Física Computacional				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Laboratorio 7 - Ondas Viajeras - Grupo B				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	07	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	A
FECHA DE PRESENTACIÓN:	06/07/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Jara Mamani Mariel Alisson				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Prof. Edwin Agapito Llamoca Requena					

RESULTADOS Y PRUEBAS
SOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS Esta práctica no partió de un enunciado escrito: el docente mostró en la pizarra la forma de cada onda viajera y el trabajo consistió en reproducir esos perfiles mediante simulación, animando cómo se desplaza el perfil en el tiempo. Los primeros cuatro ejercicios corresponden a las ondas mostradas en la pizarra; el quinto (polarización elíptica) fue un ejercicio adicional que no se pidió en pizarra. 1. Onda viajera tipo diente de sierra Implementación: Se define un perfil que sube desde 0 hasta un valor máximo y luego cae bruscamente, repitiéndose de forma periódica. En cada instante de tiempo se recalcula el perfil desplazado (restando a la posición el producto de la velocidad por el tiempo transcurrido) y se actualiza la curva en pantalla, generando el efecto de una onda que viaja hacia la derecha sin cambiar de forma. Código fuente: src/1/11.py <pre>import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np plt.close("all") plt.ion() fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6)) a = 1.0 v = 1.0 tfin = 10.0 dt = 0.03 x_min = 0 x_max = 4 * a x = np.arange(x_min, x_max, 0.005) (line,) = ax.plot([], [], "b-", lw=2.5) ax.set_xlim(x_min, x_max) ax.set_ylim(-0.2, a + 0.2) ax.set_aspect("equal", adjustable="box") ax.set_xticks(np.arange(x_min, x_max + 0.5, 0.5)) ax.set_yticks(np.arange(0, a + 0.5, 0.5)) ax.set_xlabel("x") ax.set_ylabel("y") ax.set_title("Onda Viajera - Problema 1 (Grilla Simétrica Calibrada)") ax.grid(True, which="both", linestyle="--", linewidth=0.7)</pre>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

```

for t in np.arange(0, tfin, dt):
    argumento = (x - v * t) % a
    y = -argumento + a
    line.set_data(x, y)

    plt.draw()
    plt.pause(0.01)

plt.ioff()
plt.savefig("Lab07/img/lab/1/11_onda_viajera.png", dpi=300)
plt.show()

```

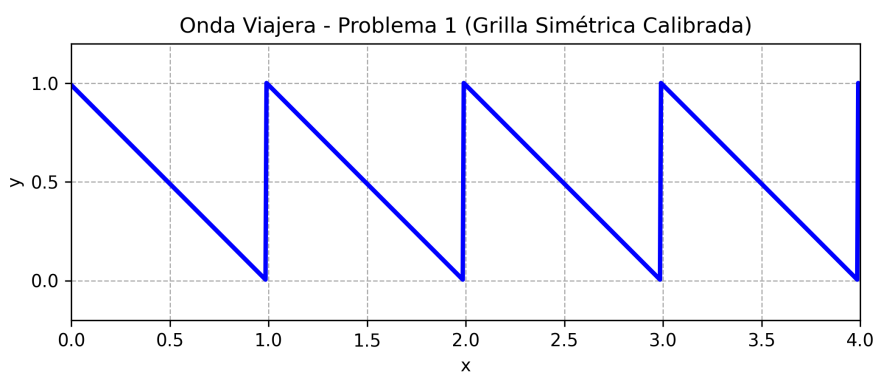


Fig. 1: Onda viajera tipo diente de sierra (última posición de la animación)

Resultados: El perfil forma dientes idénticos que se repiten cada unidad de longitud, subiendo de forma abrupta y bajando en línea recta. Al animarlo en el tiempo, el patrón completo se desplaza hacia la derecha manteniendo exactamente la misma forma, tal como corresponde a una onda viajera sin deformación.

2. Onda viajera trapezoidal periódica

Implementación: El perfil se arma por tramos: una parte plana en el valor máximo, una bajada lineal, una parte plana en el valor mínimo y una subida lineal, repitiéndose periódicamente. En cada paso de tiempo se evalúa el tramo correspondiente según la posición desplazada y se redibuja la curva, logrando que el trapecio se desplace en el tiempo.

Código fuente: src/1/12.py

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.close("all")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

a = 1.0
v = 1.0
tfin = 10.0
dt = 0.03

x_min = 0
x_max = 4 * a
x = np.arange(x_min, x_max, 0.002)

(line,) = ax.plot([], [], "b-", lw=2.5)
ax.set_xlim(x_min, x_max)
ax.set_ylim(-0.2 * a, a + 0.2 * a)

ax.set_aspect("equal", adjustable="box")
ax.set_xticks([0, a / 2, a, 1.5 * a, 2 * a, 2.5 * a, 3 * a, 3.5 * a, 4 * a])
ax.set_xticklabels(["0", "a/2", "a", "3a/2", "2a", "5a/2", "3a", "7a/2", "4a"])

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

```

ax.set_yticks([0, a])
ax.set_yticklabels(["0", "a"])

ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Onda Viajera Trapezoidal Periódica")
ax.grid(True, which="both", linestyle="--", linewidth=0.7)

def calcular_perfil_onda(x, t, a, v):
    periodo = 2 * a
    arg = (x - v * t) % periodo

    condiciones = [
        # Tramo constante alto (0 a a/2)
        (arg >= 0) & (arg < a / 2),
        # Bajada lineal (a/2 a a)
        (arg >= a / 2) & (arg < a),
        # Subida lineal (a a 3a/2)
        (arg >= a) & (arg < 1.5 * a),
        # Tramo constante alto (3a/2 a 2a)
        (arg >= 1.5 * a) & (arg <= 2 * a),
    ]

    funciones = [
        lambda u: a,
        lambda u: -2 * a / a * (u - a / 2) + a,
        lambda u: 2 * a / a * (u - a),
        lambda u: a,
    ]

    return np.piecewise(arg, condiciones, funciones)

for t in np.arange(0, tfin, dt):
    y = calcular_perfil_onda(x, t, a, v)
    line.set_data(x, y)
    plt.draw()
    plt.pause(0.01)
plt.ioff()
plt.savefig("Lab07/img/lab/1/12_onda_viajera.png", dpi=300)
plt.show()

```

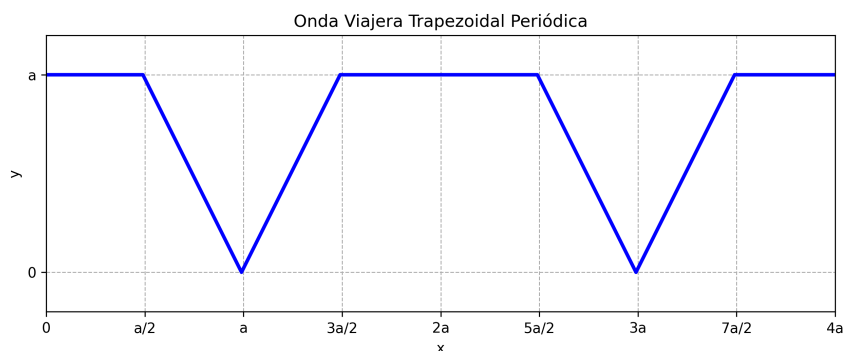


Fig. 2: Onda viajera trapezoidal periódica

Resultados: Se obtiene una sucesión de trapecios: tramos planos arriba y abajo unidos por rampas lineales. La forma se repite cada dos unidades de longitud y, al avanzar el tiempo, todo el patrón se traslada hacia la derecha conservando la forma trapezoidal.

3. Onda viajera triangular

Implementación: Se construye un perfil en zigzag: sube en línea recta desde un valor mínimo hasta un máximo y luego baja en línea recta de

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

vuelta al mínimo, repitiéndose periódicamente. Igual que en los casos anteriores, se recalcula el tramo activo según la posición desplazada en el tiempo y se actualiza la curva en cada paso.

Código fuente: src/2/23.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.close("all")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))

# Parámetros
a = 1.0
v = 1.0
tfin = 10
dt = 0.03

# Dominio espacial
x_min = -a
x_max = 5 * a
x = np.arange(x_min, x_max, 0.002)

(line,) = ax.plot([], [], "r-", lw=2.5)

ax.set_ylim(-1.2 * a, 1.2 * a)
ax.set_xticks([-a, 0, a, 2 * a, 3 * a, 4 * a])
ax.set_xticklabels(["-a", "0", "a", "2a", "3a", "4a"])
ax.set_yticks([-a, 0, a])
ax.set_yticklabels(["-a", "0", "a"])
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Problema 2 - Onda Triangular Viajera")

ax.grid(True, linestyle="--", linewidth=0.7)

def calcular_perfil_onda_p2(x, t, a, v):

    T = 4 * a
    z = (x - v * t) % T

    condiciones = [
        # 0 -> a
        (z >= 0) & (z < a),
        # a -> 3a
        (z >= a) & (z < 3 * a),
        # 3a -> 4a
        (z >= 3 * a) & (z < 4 * a),
    ]

    funciones = [
        lambda z: z,
        lambda z: -z + 2 * a,
        lambda z: z - 4 * a,
    ]

    return np.piecewise(z, condiciones, funciones)

plt.ion()

for t in np.arange(0, tfin, dt):
    y = calcular_perfil_onda_p2(x, t, a, v)
    line.set_data(x, y)
    plt.draw()
    plt.pause(0.01)

plt.ioff()
plt.savefig("Lab07/img/lab/2/23_onda_viajera.png", dpi=300)
plt.show()
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

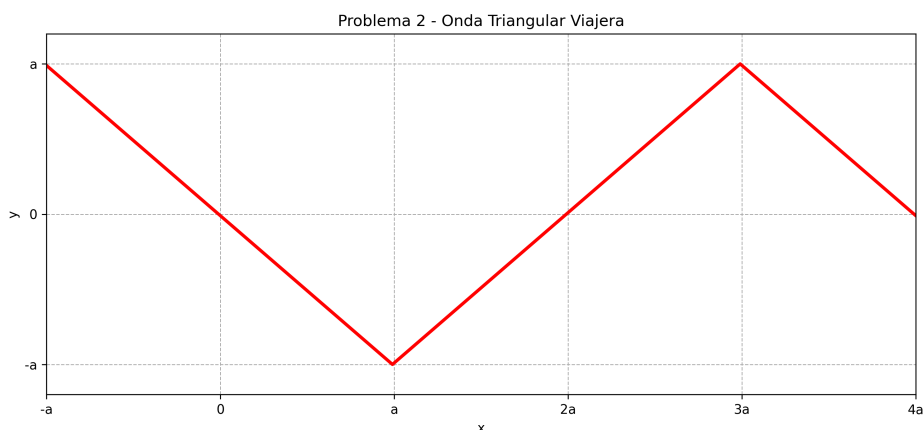


Fig. 3: Onda viajera triangular

Resultados: El perfil forma una sucesión de triángulos simétricos, alternando entre un valor máximo y un valor mínimo opuesto. Al transcurrir el tiempo, los picos y valles se desplazan hacia la derecha sin perder su forma triangular, como se espera de una onda viajera periódica.

4. Onda viajera tipo pirámide

Implementación: Se define un perfil por tramos con dos pendientes distintas: una subida suave hasta un cuarto de la altura máxima y luego una subida más pronunciada hasta el máximo, seguido por el descenso simétrico. Como en los ejercicios anteriores, el tramo activo se recalcula en cada instante según la posición desplazada en el tiempo.

Código fuente: src/2/24.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.close("all")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))

# Parámetros
a = 1.0
v = 1.0
tfin = 10
dt = 0.03

x_min = 0
x_max = 6 * a

x = np.arange(x_min, x_max, 0.002)

(line,) = ax.plot([], [], "b-", lw=2.5)

ax.set_xlim(x_min, x_max)
ax.set_ylim(-0.05 * a, 1.2 * a)
ax.set_aspect("equal", adjustable="box")
ax.set_xticks([0, a / 2, a, 2 * a, 3 * a])
ax.set_xticklabels(["0", "a/2", "a", "2a", "3a"])
ax.set_yticks([0, a / 4, a])
ax.set_yticklabels(["0", "a/4", "a"])
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Problema 2 - Onda Tipo Pirámide")
ax.grid(True, linestyle="--", linewidth=0.7)

def calcular_perfil_onda(x, t, a, v):
    T = 2 * a
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

```

z = (x - v * t) % T

condiciones = [
    # Tramo 1
    (z >= 0) & (z < a / 2),
    # Tramo 2
    (z >= a / 2) & (z < a),
    # Tramo 3
    (z >= a) & (z < 1.5 * a),
    # Tramo 4
    (z >= 1.5 * a) & (z < 2 * a),
]

funciones = [
    # 0 -> a/4
    lambda z: 0.5 * z,
    # a/4 -> a
    lambda z: 1.5 * z - 0.5 * a,
    # a -> a/4
    lambda z: -1.5 * z + 2.5 * a,
    # a/4 -> 0
    lambda z: -0.5 * z + a,
]

return np.piecewise(z, condiciones, funciones)

plt.ion()

for t in np.arange(0, tfin, dt):
    y = calcular_perfil_onda(x, t, a, v)
    line.set_data(x, y)
    plt.draw()
    plt.pause(0.01)

plt.ioff()
plt.savefig("Lab07/img/lab/2/24_onda_tipo_piramide.png", dpi=300)
plt.show()

```

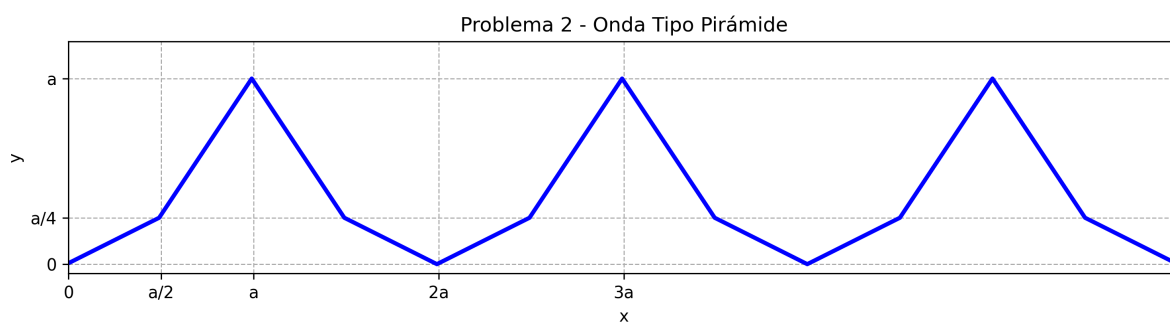


Fig. 4: Onda viajera tipo pirámide

Resultados: El perfil resultante muestra picos asimétricos: una subida en dos tramos (uno más suave y otro más empinado) antes de llegar al máximo, y luego la bajada simétrica. Este quiebre de pendiente es justamente lo que le da la forma de “pirámide” escalonada al patrón, que se repite y viaja hacia la derecha con el tiempo.

5. Polarización elíptica de una onda electromagnética (ejercicio adicional)

Implementación: Este ejercicio estaba en la pizarra; se agregó como caso adicional. Se definen dos componentes del campo eléctrico, una en el eje Y y otra en el eje Z, ambas oscilando con la misma frecuencia pero con un desfase entre ellas y con distinta amplitud. Se grafica en 3D la curva que forman ambas componentes a lo largo del eje de propagación, junto con flechas que representan el vector de campo eléctrico en varios puntos.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Código fuente: src/5.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Eyo = 1.0
Ezo = 1.5
desfase = np.pi / 4

k = 1
xf = 10

x = np.linspace(0, xf, 400)

Ey = Eyo * np.cos(k * x)
Ez = Ezo * np.cos(k * x + desfase)

fig = plt.figure(figsize=(12, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.plot(x, Ey, Ez, linewidth=2)
xv = np.linspace(0, xf, 35)

Eyv = Eyo * np.cos(k * xv)
Ezv = Ezo * np.cos(k * xv + desfase)

ax.quiver(
    xv,
    np.zeros_like(xv),
    np.zeros_like(xv),
    np.zeros_like(xv),
    Eyv,
    Ezv,
    length=1,
    normalize=False,
)

ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("Ey")
ax.set_zlabel("Ez")
ax.set_title("Polarización Elíptica de una Onda Electromagnética")
ax.set_xlim(0, xf)
plt.savefig("Lab07/img/lab/5_polarizacion_eliptica.png", dpi=300)
plt.show()
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

Polarización Elíptica de una Onda Electromagnética

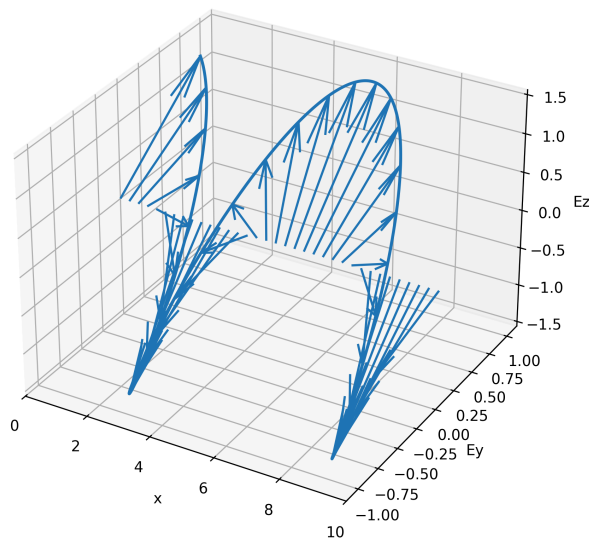


Fig. 5: Polarización elíptica de una onda electromagnética

Resultados: Al tener distinta amplitud y un desfase entre las componentes Y y Z, la curva que describe la punta del vector de campo eléctrico, vista de frente, traza una elipse en vez de una línea recta o un círculo. Las flechas confirman que el vector de campo eléctrico gira mientras la onda avanza, cambiando tanto de dirección como de magnitud, lo cual es característico de una polarización elíptica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Una onda viajera conserva su forma mientras se desplaza: en todos los perfiles simulados (diente de sierra, trapezoidal, triangular y pirámide) bastó con recalcular el mismo perfil evaluado en una posición desplazada por la velocidad y el tiempo transcurrido para lograr el efecto de traslación.
2. Trabajar el perfil por tramos (con piecewise o condiciones lógicas) permite construir formas de onda arbitrarias, incluso con esquinas o cambios de pendiente, algo que sería difícil de lograr con una sola función continua.
3. Cuando dos componentes de un campo oscilante tienen distinta amplitud y un desfase entre sí, el resultado ya no es una oscilación lineal simple sino una trayectoria elíptica, como se observó en el ejercicio de polarización.

RECOMENDACIONES

1. Al animar una onda viajera, revisar que el dominio espacial sea lo bastante ancho para mostrar varios periodos completos, de forma que se aprecie claramente la periodicidad del patrón.